# Fiche méthode — Calculer et justifier une différentielle

## 1. Ce qu'il faut démontrer

Montrer que f est différentiable en a, c'est exhiber une application L et prouver trois choses sur elle. Le cadre : E, F espaces normés, U ⊂ E ouvert, a ∈ U, f : U → F.

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + R(h), \qquad \frac{\|R(h)\|_F}{\|h\|_E} \xrightarrow[h\to 0]{} 0$$

1. **Linéarité** : L(λh + μk) = λL(h) + μL(k).
2. **Continuité** : il existe C tel que ‖L(h)‖ ≤ C‖h‖ pour tout h. En dimension finie, elle est automatique.
3. **Reste négligeable** : R(h) = o(‖h‖), c'est-à-dire ‖R(h)‖ ≤ ε(h)‖h‖ avec ε(h) → 0.

Si les trois points sont établis, L est unique et on note df(a) = L. La valeur en h s'écrit df(a)·h.

## 2. La démarche en six étapes

On calcule f(a+h) − f(a), on trie les termes par degré en h, puis on prouve ce qu'on a trouvé.

1. **Fixer le cadre.** Noter les espaces, leurs normes, le domaine et le point a.
   - Vérifier que le domaine est ouvert : GL_n(ℝ) l'est, car c'est l'image réciproque de ℝ* par det, qui est continu.
   - En dimension infinie, la norme fait partie de l'énoncé : changer de norme peut changer la réponse.
2. **Développer.** Écrire f(a+h) et faire apparaître f(a).
3. **Trier par degré en h.**
   - Le terme de degré 0 est f(a) ; il se simplifie.
   - Les termes de degré 1 forment le candidat L(h).
   - Tout le reste, de degré ≥ 2 ou défini comme un reste de Taylor, forme R(h).
4. **Vérifier L.** Prouver la linéarité, puis une majoration ‖L(h)‖ ≤ C‖h‖ avec C explicite.
5. **Majorer R.** Obtenir ‖R(h)‖ ≤ C‖h‖² (le cas le plus fréquent) ou ‖R(h)‖ ≤ ε(h)‖h‖ avec ε(h) → 0.
6. **Conclure.** Écrire df(a)·h = … , en précisant que df(a) est l'application h ↦ … .

## 3. Trouver le candidat L

Quand le développement direct est pénible, on devine L par une des méthodes ci-dessous. Le résultat reste un candidat : les étapes 4 et 5 sont toujours à faire.

**Dérivée directionnelle.** On calcule L(h) comme une dérivée d'une variable réelle :

$$L(h) = \frac{d}{dt} f(a+th)\Big|_{t=0}$$

Si le résultat n'est pas linéaire en h, la fonction n'est pas différentiable en a.

**Règles opératoires**, à connaître par cœur :

- f linéaire continue : df(a) = f, quel que soit a.
- B bilinéaire continue : dB(x,y)·(h,k) = B(h,y) + B(x,k).
- Composée : d(g∘f)(a) = dg(f(a)) ∘ df(a).
- Produit de fonctions à valeurs réelles : d(fg)(a)·h = (df(a)·h) g(a) + f(a) (dg(a)·h).
- Combinaison linéaire : d(f + λg)(a) = df(a) + λ dg(a).

**Dérivées partielles, en dimension finie.** Si toutes les dérivées partielles existent et sont continues au voisinage de a, alors f est C¹. Dans ce cas, df(a)·h = Σ ∂f/∂xᵢ(a) hᵢ, et il n'y a plus de reste à majorer.

## 4. Majorer le reste

Le but est presque toujours d'arriver à $\|R(h)\| \le C\|h\|^2$. Les outils suivants couvrent la plupart des cas.

| Situation | Outil | Majoration typique |
|---|---|---|
| Produits de vecteurs ou de fonctions | Cauchy–Schwarz | $\lvert\langle h, h\rangle\rvert \le \|h\|^2$ |
| Produits de matrices | Norme sous-multiplicative | $\|AHB\| \le \|A\|\,\|H\|\,\|B\|$ |
| Applications bilinéaires | Continuité de B | $\|B(h,k)\| \le \|B\|\,\|h\|\,\|k\|$ |
| Composée avec g de classe $C^2$ | Taylor–Lagrange ou reste intégral | $\lvert g(x+y) - g(x) - g'(x)y\rvert \le \tfrac{1}{2}\sup\lvert g''\rvert\, y^2$ |
| Séries (Neumann, exponentielle) | Somme des termes d'ordre ≥ 2 | $\|\Sigma_{k=2}\hat{}\infty\ M^k\| \le \|M\|^2 / (1 - \|M\|)$ |
| Intégrales de fonctions | Majorer sous l'intégrale | $\lvert\int \varphi\rvert \le \int \lvert\varphi\rvert \le \sup\lvert\varphi\rvert$ |

Deux remarques :

- En dimension infinie, le sup de $g''$ doit être pris sur un compact qui contient toutes les valeurs de $u + h$. On le fixe en imposant $\|h\| \le 1$ au départ.
- Une majoration en $\|h\|^2$ n'est pas obligatoire : $\varepsilon(h)\|h\|$ avec $\varepsilon(h) \to 0$ suffit. C'est le cas typique quand on n'a que de la continuité uniforme sur un compact.

## 5. Montrer qu'une fonction n'est pas différentiable

Un seul argument suffit. On essaie dans l'ordre les trois tests suivants, du plus simple au plus fin.

1. **f n'est pas continue en a.** Une fonction différentiable est continue, donc c'est fini. Pour le montrer, on cherche une suite ou une courbe le long de laquelle f ne tend pas vers f(a).
2. **La dérivée directionnelle n'existe pas ou n'est pas linéaire en h.** Exemple : pour $f(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$ en 0, on trouve $f(th)/t \to |h|$ quand $t \to 0^+$, mais $\to -|h|$ quand $t \to 0^-$. La dérivée directionnelle n'existe donc pas.
3. **Le candidat est linéaire mais le reste n'est pas un $o(\|h\|)$.** Les dérivées directionnelles donnent un candidat L, mais on trouve une courbe $h(t) \to 0$ le long de laquelle $\|R(h(t))\| / \|h(t)\|$ ne tend pas vers 0. C'est l'écart entre Gateaux et Fréchet ; l'exemple type est $x^3y / (x^6 + y^2)$ le long de $y = x^3$.

## 6. Pièges fréquents

- **Erreur de type.** Écrire $df(a) = 2\langle a, h\rangle$ est faux, car h y apparaît sans être défini. Il faut écrire $df(a)\cdot h = 2\langle a, h\rangle$, ou bien $df(a) = (h \mapsto 2\langle a, h\rangle)$.
- **Non-commutativité.** Avec des matrices, $XH \ne HX$ en général : on ne regroupe pas les termes de degré 1 comme on le ferait avec des nombres.
- **O au lieu de o.** Montrer $\|R(h)\| \le C\|h\|$ ne suffit pas ; il faut que le quotient $\|R(h)\|/\|h\|$ tende vers 0.
- **Continuité de L oubliée.** Elle est automatique en dimension finie, mais à prouver en dimension infinie.
- **Gateaux pris pour Fréchet.** Des dérivées dans toutes les directions, même linéaires en h, ne prouvent pas la différentiabilité.
- **Domaine non ouvert.** La définition exige que $a + h$ reste dans le domaine pour h petit.
- **Norme oubliée.** En dimension infinie, une même fonctionnelle peut être différentiable pour une norme et pas pour une autre.

## 7. Modèle de rédaction

Voici la rédaction attendue pour $J(u) = \int_0^1 u'(t)^2\,dt$, en suivant les six étapes.

**Cadre.** $E = C^1([0,1])$ muni de $\|h\| = \|h\|_\infty + \|h'\|_\infty$. J est définie sur E tout entier, qui est ouvert. On fixe $u \in E$.

**Développement et tri.** Pour h ∈ E :

$$J(u+h) - J(u) = \underbrace{2\int_0^1 u'h'}_{L(h)} + \underbrace{\int_0^1 h'^2}_{R(h)}$$

**Vérification de L.** L est linéaire, car l'intégrale et la dérivation le sont. Elle est continue, car :

$$|L(h)| \leq 2\,\|u'\|_\infty \|h'\|_\infty \leq 2\,\|u'\|_\infty\,\|h\|$$

**Majoration du reste.**

$$0 \leq R(h) \leq \|h'\|_\infty^2 \leq \|h\|^2, \qquad \text{donc} \qquad \frac{|R(h)|}{\|h\|} \leq \|h\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$$

**Conclusion.** J est différentiable en tout u ∈ E, et pour tout h ∈ E :

$$dJ(u)\cdot h = 2\int_0^1 u'(t)\,h'(t)\,dt$$

## 8. Checklist avant de rendre

- ☐ Espaces, normes, domaine ouvert et point a sont écrits explicitement.
- ☐ Le candidat L ne contient que des termes de degré 1 en h.
- ☐ La linéarité de L est justifiée.
- ☐ La continuité de L est prouvée par une majoration avec une constante explicite.
- ☐ Le reste est majoré par C‖h‖² ou par ε(h)‖h‖ avec ε(h) → 0.
- ☐ La conclusion est écrite sous la forme df(a)·h = … , avec h dans le bon espace.
- ☐ Le résultat est vérifié sur un cas particulier : dimension 1, a = 0, ou matrices diagonales.

## Annexe — Normes usuelles

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes : la différentiabilité et la différentielle ne dépendent pas de la norme choisie. En dimension infinie, la norme fait partie de l'énoncé.

| Espace | Norme | Définition | Propriété utile |
|---|---|---|---|
| $\mathbb{R}^n$ | $\|\cdot\|_1$ | $\Sigma \|x_i\|$ | Duale de $\|\cdot\|_\infty$ |
| $\mathbb{R}^n$ | $\|\cdot\|_2$ (euclidienne) | $(\Sigma x_i^2)^{1/2} = \langle x, x\rangle^{1/2}$ | Cauchy–Schwarz : $\|\langle x, y\rangle\| \leq \|x\|_2\,\|y\|_2$ |
| $\mathbb{R}^n$ | $\|\cdot\|_\infty$ | $\max \|x_i\|$ | Pratique pour les majorations terme à terme |
| $M_n(\mathbb{R})$ | Norme subordonnée | $\sup \|Ax\| / \|x\|$ pour $x \neq 0$ | Sous-multiplicative, $\|Ax\| \leq \|A\|\,\|x\|$, $\|I\| = 1$ |
| $M_n(\mathbb{R})$ | Frobenius $\|\cdot\|_F$ | $(\Sigma a_{ij}^2)^{1/2} = \mathrm{tr}(A^T A)^{1/2}$ | Sous-multiplicative, mais $\|I\|_F = \sqrt{n}$ |
| $M_n(\mathbb{R})$ | $\max \|a_{ij}\|$ | Plus grand coefficient | Pas sous-multiplicative : à éviter pour les produits |
| $C^0([a,b])$ | $\|\cdot\|_\infty$ (uniforme) | $\sup \|f(t)\|$ | Complète ; majore les intégrales |
| $C^0([a,b])$ | $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ | $\int\|f\|$, $(\int f^2)^{1/2}$ | Non complètes et non équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$ |

| Espace | Norme | Définition | Propriété utile |
|---|---|---|---|
| $C^1([a,b])$ | Norme $C^1$ | $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ | Contrôle f et f′ ; complète |
| L(E,F) | Norme d'opérateur | sup $\|L(h)\| / \|h\|$ pour $h \neq 0$ | $\|L(h)\| \leq \|L\| \, \|h\|$ ; c'est le C de l'étape 4 |
| Bilinéaires sur E × F | Norme de B | sup $\|B(h,k)\| / (\|h\| \, \|k\|)$ | $\|B(h,k)\| \leq \|B\| \, \|h\| \, \|k\|$ |

Les inégalités entre normes sur $\mathbb{R}^n$, à savoir retrouver :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2 \leq n\,\|x\|_\infty$$

Sur $C^0([0,1])$, dans l'autre sens et sans réciproque possible :

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$$

La suite $f_k(t) = t^k$ montre qu'il n'y a pas de réciproque : $\|f_k\|_1 = 1/(k+1) \to 0$ alors que $\|f_k\|_\infty = 1$.